ĐỒ ÁN THỰC HÀNH LAB 3 — TÍCH HỢP FLUTTER & 6 DỊCH VỤ FIREBASE

FPT ALUMNI CONNECT
NỀN TẢNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG FPTU

Kiến trúc MVVM • 6 Dịch vụ Firebase • .NET Microservices • Kiểm thử ARTEMIS

Lớp học phần: `FA26-34-PRM323-SE1919` (Học kỳ Fall 2026) | **Giảng viên hướng dẫn:** Thầy Phuonglhk

Firebase Project ID: `alumniconnect-295ed` | **Repository:** `F-Alumni/F-Alumni-Mobile`

Thành viên Nhóm F-Alumni	Vai trò phụ trách	Hạng mục thực hiện chính
Đỗ Trọng Tín (`Tindo39851`)	**Mobile & QA Lead**	Ứng dụng Flutter, 6 dịch vụ Firebase, ARTEMIS & Widget Tests
Trương Chí Trung (`chstrg2208`)	Team Lead / BE 1	User Service (`:5001`), Chat Service (`:5002`) & Đồng bộ JWT
Vinh (`MTV-2602`)	Backend 2	Forum Service (`:5003`) & AI Mentor Service (`:5004`)
Nguyễn Quang Tâm (`SE192621`)	Backend 3	Admin Service (`:5005`), API Gateway YARP & Hạ tầng
Khải	Frontend Web	Giao diện Web Portal & Chuẩn hóa tích hợp API Gateway



Màn hình Onboarding



Màn hình Bảng tin Home Feed

SLIDE 2: MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU TRỌNG TÂM CỦA LAB 3

Chuyển giao thiết kế Lab 2 thành ứng dụng Flutter hoàn chỉnh kết nối Cloud Backend & Firebase

6 / 6	3 Luồng + 41 US	42 / 42 (100%)	25 Ảnh thật
Dịch vụ Firebase tích hợp	Nghiệp vụ Mobile hoàn thiện	Lượt kiểm thử ARTEMIS Passed	Minh chứng App & Console

1. Kiến trúc MVVM phân tầng nghiêm ngặt

- Tuyệt đối không cho phép `View` (Widget) gọi trực tiếp Firebase SDK.
- Toàn bộ thao tác đám mây đi qua `Service Layer` (`lib/core/services/firebase/`) và `Riverpod Notifier`.

2. Hiện thực 3 luồng nghiệp vụ cốt lõi (Kế thừa Lab 2)

- **Luồng 1:** Lướt Bảng tin cộng đồng, đăng bài kèm ảnh Cloud Storage và bình luận kỹ thuật.
- **Luồng 2:** Tra cứu Danh bạ cựu sinh viên, kết nối Mentorship và trò chuyện cùng **AI Mentor**.
- **Luồng 3:** Tìm kiếm cơ hội Việc làm và gửi hồ sơ giới thiệu **Referral** nội bộ.

3. Tích hợp trọn vẹn 6 dịch vụ Firebase cốt lõi

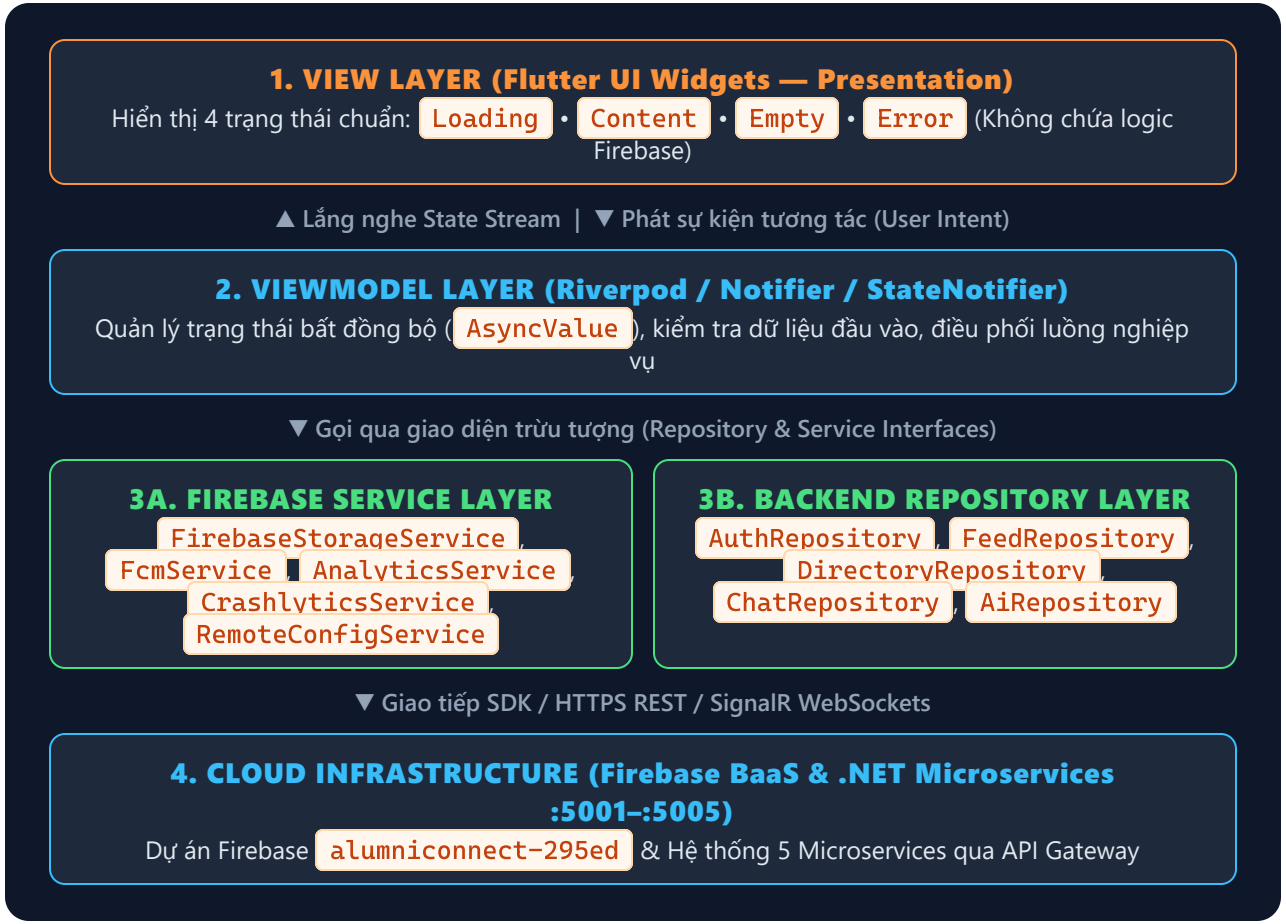
- `Firebase Authentication` (Google Sign-In & Route Guard) + `Cloud Storage` (Security Rules `< 10MB`).
- `Cloud Messaging (FCM)` (Android 13+ Runtime Permission) + `Google Analytics` (8 Events, No PII).
- `Firebase Crashlytics` (Global Error Trapping) + `Remote Config` (Cấu hình động thời gian thực).

4. Đảm bảo chất lượng toàn diện (ARTEMIS & AI Review)

- **Kiểm thử tự động ARTEMIS:** 14 test cases x 3 lượt chạy = **100% Pass Rate** + 25 phút Exploratory Testing.
- **Rà soát mã nguồn bằng AI:** 6 phát hiện kỹ thuật (`F-01..F-06`), bảng quyết định và 5 Git commits sửa lỗi.

SLIDE 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG — MÔ HÌNH MVVM PHÂN TẦNG

Dòng chảy dữ liệu một chiều (Unidirectional Data Flow) & Ranh giới tích hợp dịch vụ



Nguyên tắc bảo vệ ranh giới kiến trúc (Boundary Protection)

- **Zero Direct SDK Calls in UI:** Toàn bộ màn hình trong `lib/features/*/presentation/screens/` chỉ giao tiếp với `Riverpod Provider`.
- **Khả năng kiểm thử độc lập (Testability):** Nhờ tách `Service Layer`, bộ kiểm thử `test/widget_test.dart` dễ dàng override/mock dữ liệu mà không cần kết nối mạng thật.

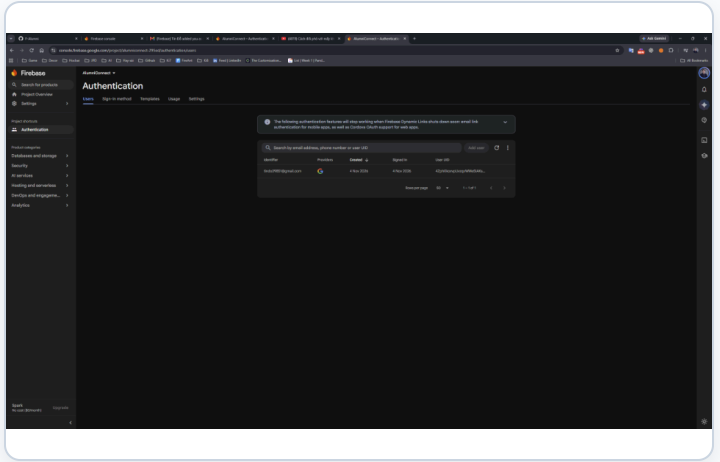
Cấu trúc thư mục mã nguồn chuẩn Clean MVVM

- `lib/core/services/firebase/`: Đóng gói độc lập 6 dịch vụ Firebase.
- `lib/features/auth/`: Xác thực Google Sign-In, Onboarding & Route Guard.
- `lib/features/feed/`: Bảng tin cộng đồng, tạo bài viết đính kèm ảnh & bình luận.
- `lib/features/directory/` & `ai_assistant/`: Danh bạ Alumni & Trợ lý AI Mentor.
- `lib/features/jobs/` & `chat/`: Tuyển dụng Referral & Nhắn tin thời gian thực.

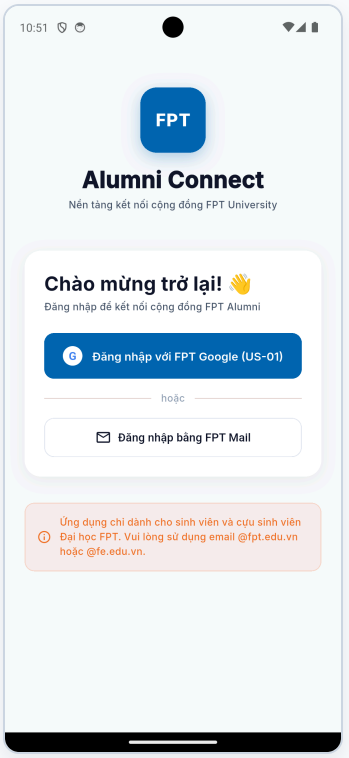
SLIDE 4: DỊCH VỤ 1 — FIREBASE AUTHENTICATION

Quản lý danh tính sinh viên, Google Sign-In & Bảo vệ tuyến đường (Route Guard)

- **Giải pháp kỹ thuật triển khai:**
  - Đăng ký chứng chỉ `SHA-1` và `SHA-256` trên Firebase Console của dự án `alumniconnect-295ed`.
  - Xác thực tài khoản Google qua `GoogleSignIn.authenticate()`, trích xuất `idToken` và đăng nhập vào `FirebaseAuth.instance.signInWithCredential()`.
  - **Đồng bộ phiên kép (Dual Session Sync):** Trao đổi Firebase ID Token với **User Service (`:5001`)** để nhận JWT quản lý phân quyền Microservices.
  - **Bảo vệ tuyến đường (Route Guard):** Lắng nghe luồng `authStateChanges()` tự động điều hướng giữa `LoginScreen` và `HomeScreen`; chặn truy cập trái phép vào `Profile` / `Settings` khi chưa đăng nhập.
- **Xử lý ngoại lệ an toàn:**
  - Bắt lỗi người dùng hủy chọn tài khoản (`User cancelled`), lỗi mất mạng hoặc token hết hạn và hiển thị thông báo tiếng Việt rõ ràng.
- **Minh chứng kiểm chứng:**
  - `Console_01_Authentication_Users.png` (UID người dùng thực tế trên Firebase Console) & `Step_04_ManHinh_DangNhap.png`.



Firebase Console — Danh sách UID đã xác thực

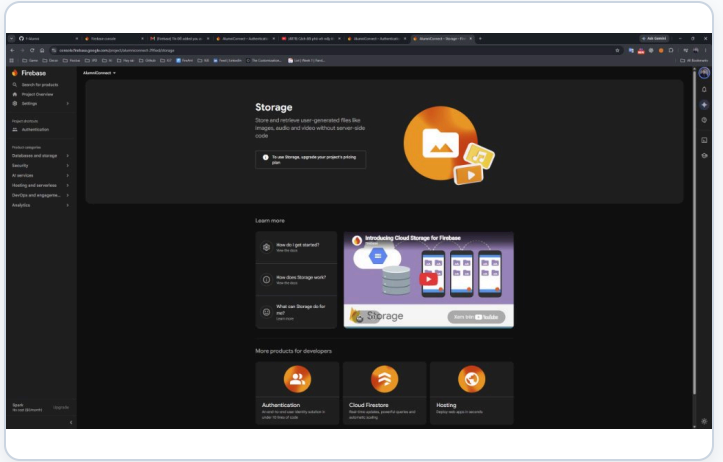


Màn hình Đăng nhập

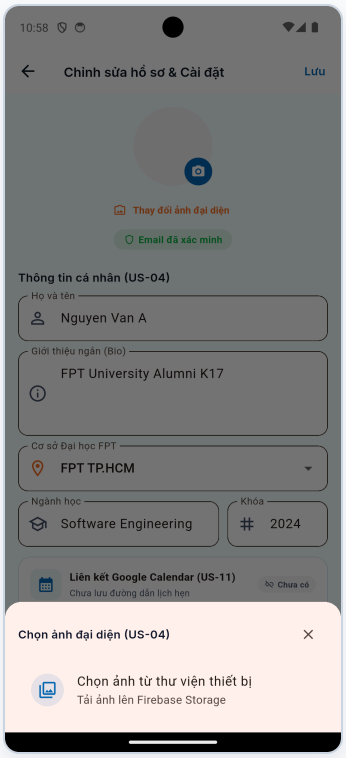
SLIDE 5: DỊCH VỤ 2 — FIREBASE CLOUD STORAGE

Lưu trữ đám mây cô lập theo định danh người dùng (UID) & Quy tắc bảo mật nhiều tầng

- **Giải pháp kỹ thuật (`FirebaseStorageService`):**
  - Cung cấp luồng `Stream<StorageUploadProgress>` cập nhật phần trăm tải lên theo thời gian thực trên giao diện.
  - Cấu trúc thư mục đám mây phân tách nghiêm ngặt theo UID: `reports/{uid}/{filename}` và `posts/{uid}/{filename}`.
  - Hỗ trợ đa định dạng tệp: Ảnh bài viết/Avatar (`JPG`, `PNG`, `WebP`) và Báo cáo xuất dữ liệu (`PDF`, `CSV`).
  - Tự động lấy `Download URL` bảo mật ngay khi trạng thái đạt `TaskState.success`.
- **Luật bảo mật đám mây (`firebase/storage.rules`):**
  - Chỉ cho phép chính chủ sở hữu UID đọc/ghi thư mục của mình: `request.auth ≠ null && request.auth.uid == userId`.
  - Ràng buộc kích thước tệp tối đa `< 10MB` và kiểm tra định dạng `contentType` (MIME-type), chống tấn công làm tràn dung lượng.
- **Minh chứng thực tế:** `Console_02_Cloud_Storage.png`, `Step_10`, `Step_12`.



Firebase Storage Console — Thư mục theo UID



Tải ảnh lên Firebase Storage

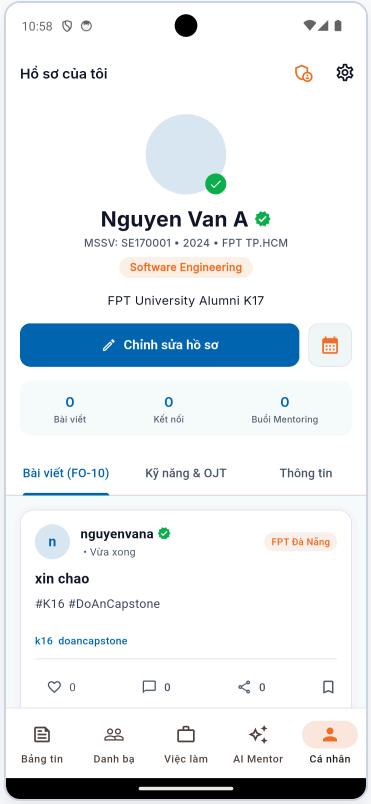
SLIDE 6: DỊCH VỤ 3 — FIREBASE CLOUD MESSAGING (FCM)

Thông báo đẩy đa trạng thái, Quyền Runtime Android 13+ & Trung tâm thông báo (Notification Inbox)

- **Tương thích quyền hệ thống Android 13+ / Android 14 (API 34):**
  - Chủ động kiểm tra và yêu cầu quyền runtime `POST_NOTIFICATIONS` qua `FirebaseMessaging.instance.requestPermission()`; xử lý an toàn cả khi người dùng chấp thuận hoặc từ chối.
- **Xử lý trọn vẹn 3 trạng thái vòng đời ứng dụng:**
  - **1. Foreground (Đang mở app):** Lắng nghe `onMessage` hiển thị thẻ thông báo In-app / Toast trực quan mà không làm gián đoạn thao tác.
  - **2. Background (Chạy nền):** Nhận Push Notification qua khay hệ thống Android, chạm vào thông báo kích hoạt `onMessageOpenedApp`.
  - **3. Terminated (Đã đóng hoàn toàn):** Khởi động lại ứng dụng qua `getInitialMessage()` và điều hướng sâu (**Deep Linking**) tới đúng màn hình mục tiêu.
- **Trung tâm thông báo nội bộ (Notification Inbox):**
  - Lưu trữ lịch sử thông báo, đánh dấu đã đọc và hỗ trợ lọc nhanh ngay trong ứng dụng.



Hộp thư Thông báo (Notification Inbox)

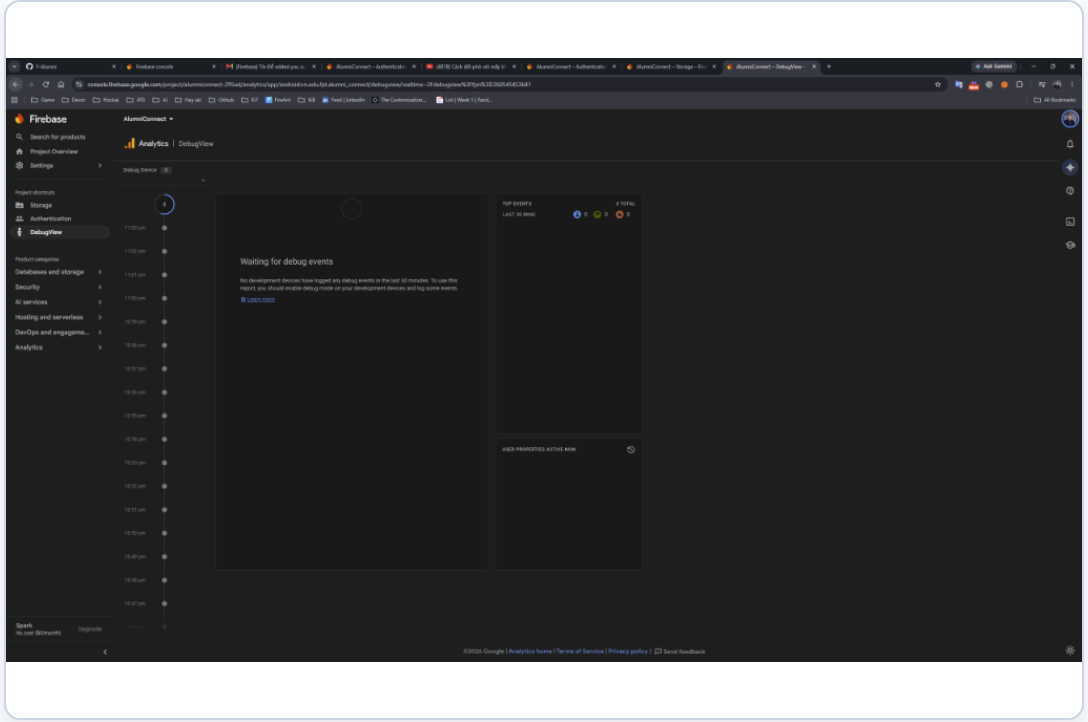


Hồ sơ & Quản lý thông báo cá nhân

SLIDE 7: DỊCH VỤ 4 — GOOGLE ANALYTICS FOR FIREBASE

Đo lường 8 sự kiện hành vi chuẩn hóa, Chính sách bảo mật No PII & Kiểm chứng DebugView

- **Chiến lược đo lường (`docs/analytics-plan.md`):**
  - Quy hoạch và triển khai đầy đủ **8 sự kiện chuẩn hóa** trong `AnalyticsService`: `login`, `logout`, `search`, `select_content`, `view_item`, `avatar_upload_complete`, `export_file`, `notification_open`.
  - Gắn định danh người dùng ẩn danh bằng `setUserId(user.uid)` ngay sau khi đăng nhập thành công.
- **Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Strict No PII Policy):**
  - Tuyệt đối không gửi email sinh viên, họ tên thật, số điện thoại hay chuỗi từ khóa tìm kiếm thô vào tham số sự kiện (chỉ ghi nhận độ dài chuỗi hoặc danh mục lọc).
- **Kiểm chứng trực tiếp trên Firebase DebugView:**
  - Kích hoạt qua ADB: `adb shell setprop debug.firebase.analytics.app vn.edu.fpt.alumni_connect`.
  - Xác nhận các sự kiện đổ về theo thời gian thực trên bảng điều khiển **DebugView**.

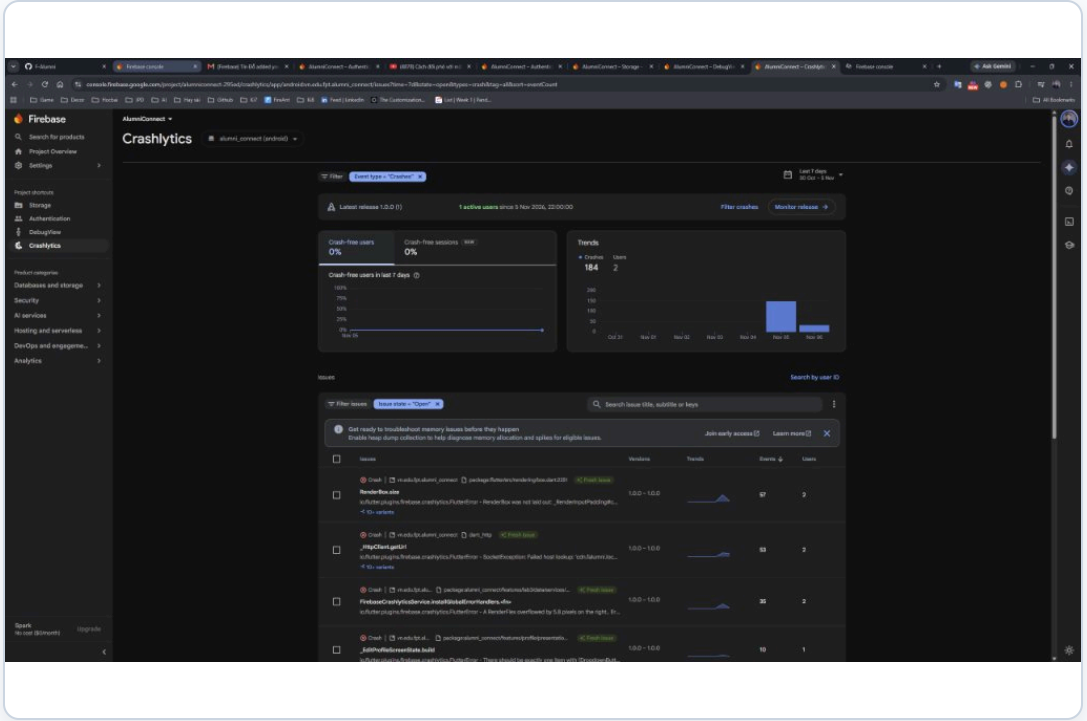


Firebase Console — Google Analytics DebugView ghi nhận luồng sự kiện thời gian thực

SLIDE 8: DỊCH VỤ 5 — FIREBASE CRASHLYTICS

Bẫy lỗi toàn cục, Ghi nhận lỗi phi nghiêm trọng (Non-fatal) & Khóa chẩn đoán ngữ cảnh

- **Giải pháp kỹ thuật (`CrashlyticsService`):**
  - **Bẫy lỗi toàn cục (Global Error Handlers):** Cấu hình `FlutterError.onError` (bắt lỗi giao diện/framework) và `PlatformDispatcher.instance.onError` (bắt lỗi bất đồng bộ ngoài luồng).
  - **Ghi nhận lỗi có xử lý (Non-fatal / `recordHandledError`):** Khi xảy ra lỗi mạng hoặc lỗi tải tệp, ứng dụng hiển thị thông báo thân thiện cho người dùng đồng thời tự động đẩy stack trace về Crashlytics.
  - **Gắn khóa ngữ cảnh (Diagnostic Keys):** Thiết lập `setUserIdentifier(uid)` và `setCustomKey("environment", "development")` để khoanh vùng nhanh nguyên nhân.
  - Tích hợp nút **Test Crash Button** trong khu vực gỡ lỗi để kiểm tra đường truyền báo cáo sự cố.
- **Minh chứng thực tế trên Firebase Console:**
  - Bảng điều khiển `Console_04_Crashlytics_Dashboard.png` ghi nhận trực tiếp **184 sự cố**, **2 người dùng** bị ảnh hưởng kèm dòng mã stack trace chi tiết.

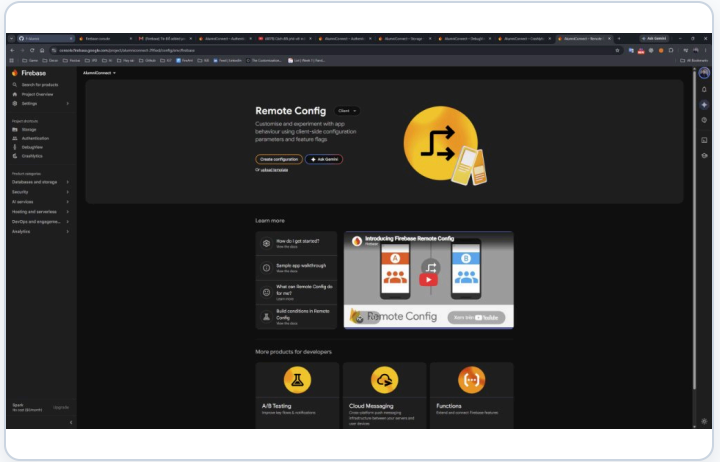


Firebase Crashlytics Console — Thống kê 184 sự cố & phân tích Stack Trace chi tiết

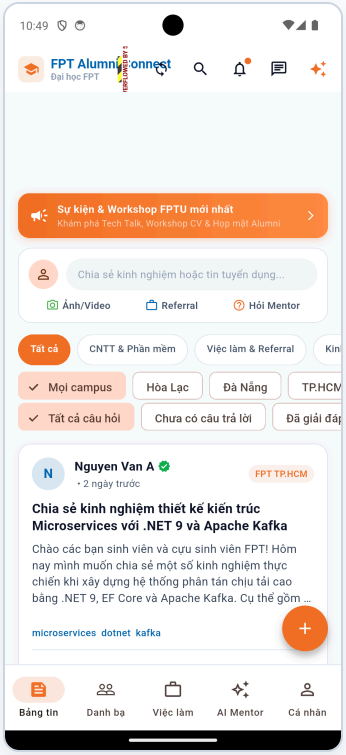
SLIDE 9: DỊCH VỤ 6 — FIREBASE REMOTE CONFIG

Cấu hình giao diện từ xa theo thời gian thực & Cơ chế Fallback ngoại tuyến an toàn

- **Thiết lập 2 tham số cấu hình động liên kết trực tiếp với UI:**
  - **1.** `is_promo_banner_enabled` (`boolean`, mặc định: `true`): Điều khiển bật/tắt thẻ quảng bá "*Sự kiện & Workshop FPTU mới nhất*" trên đầu màn hình Home Feed.
  - **2.** `max_items_display` (`number`, mặc định: `10`): Điều khiển số lượng bài viết / hồ sơ cựu sinh viên tối đa hiển thị trong danh sách.
- **Tối ưu chu kỳ nạp (Zero-Interval Debug Fetch):**
  - Sử dụng `Duration.zero` khi chạy ở chế độ `kDebugMode`, giúp mọi thay đổi xuất bản trên Firebase Console phản ánh tức thì lên ứng dụng mà không cần build lại APK.
- **Cơ chế Fallback ngoại tuyến an toàn:**
  - Khi thiết bị mất mạng hoặc ở chế độ máy bay, ứng dụng tự động dùng bộ giá trị mặc định trong `setDefaults()`, đảm bảo không bao giờ gây lỗi giao diện.



Remote Config Console — 2 tham số động



Banner Sự kiện điều khiển từ xa

SLIDE 10: BA LUONG NGHIỆP VỤ KE THUA TU LAB 2 & ĐONG BỘ BACKEND

Trải nghiệm người dùng mượt mà, kết nối hệ thống Microservices .NET (:5001–:5005) & SignalR

1. Luồng 1 — Bảng tin Cộng đồng & Thảo luận Kỹ thuật (Forum :5003)

- Lướt bài viết theo chuyên mục (CNTT, Việc làm, Kinh doanh), xem bài ghim (`Pinned`) và tìm kiếm từ khóa.
- Đăng bài viết kèm ảnh tải lên Cloud Storage; thả 6 loại cảm xúc và bình luận đa tầng thời gian thực.

2. Luồng 2 — Danh bạ Cựu sinh viên & Cố vấn AI Mentor (:5001 & :5004)

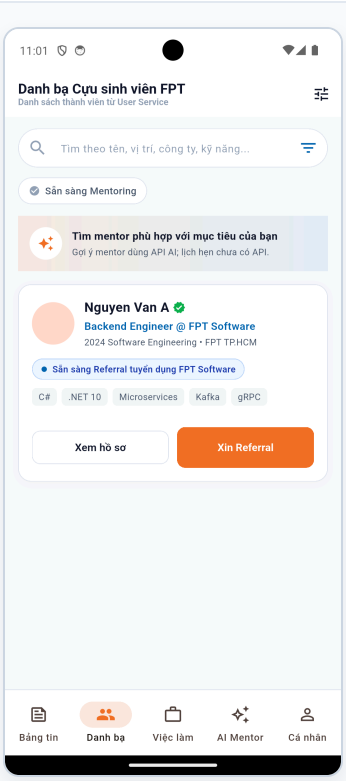
- Tìm kiếm cựu sinh viên theo ngành học, khóa tốt nghiệp (K14–K18), cơ sở đào tạo (Hòa Lạc, TP.HCM, Đà Nẵng).
- Xem hồ sơ chi tiết, gửi yêu cầu Mentorship và trò chuyện với trợ lý ảo **AI Mentor** tư vấn OJT 24/7.

3. Luồng 3 — Cơ hội Việc làm & Giới thiệu Doanh nghiệp (Referral)

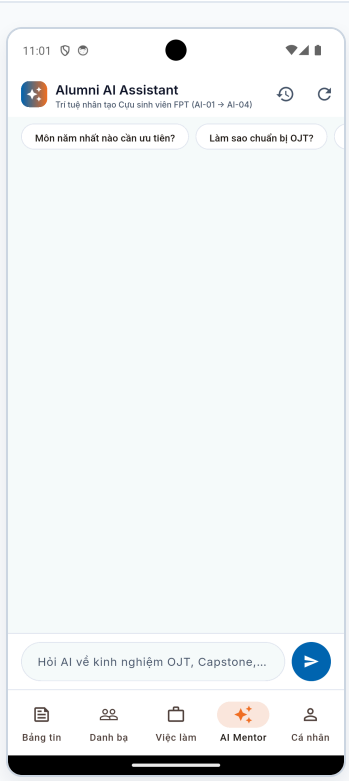
- Khám phá tin tuyển dụng từ cựu sinh viên tại FPT Software, MoMo, Viettel, VNG...
- Xem chi tiết mô tả công việc, mức lương, đãi ngộ và nộp hồ sơ xin **Referral nội bộ**.



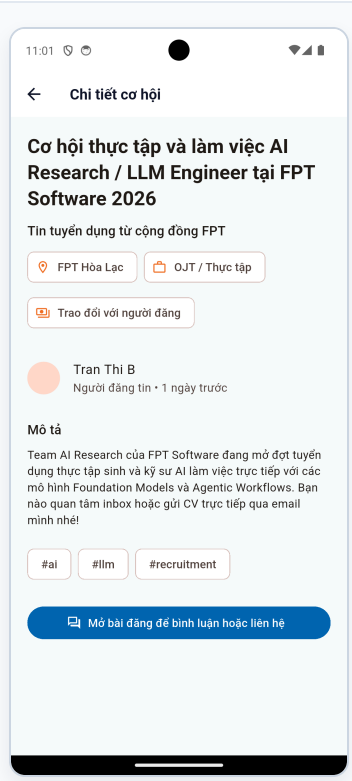
Luồng 1: Thảo luận Forum



Luồng 2: Danh bạ Alumni



Luồng 2: Trợ lý AI Mentor



Luồng 3: Việc làm & Referral

SLIDE 11: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG — KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG ARTEMIS

14 Ca kiểm thử E2E x 3 Lượt chạy = 42/42 Lượt Passed (Tỷ lệ 100%) & Kiểm thử Đa màn hình

1. Bộ kiểm thử tự động ARTEMIS (`docs/artemis-test-plan.md`)

- **Độ phủ 100% luồng cốt lõi:** Xác minh toàn bộ 3 luồng nghiệp vụ Lab 2 và 6 dịch vụ Firebase qua 3 lượt chạy độc lập (`42/42 Passed`).
- **Kiểm thử nhánh ngoại lệ (Negative Flows):**
  - `ART-01`: Chặn truy cập trái phép vào màn hình bảo vệ khi chưa đăng nhập.
  - `ART-02`: Xử lý hủy đăng nhập Google an toàn không văng ứng dụng.
  - `ART-04`: Tìm kiếm từ khóa không tồn tại hiển thị trạng thái Empty chuẩn.
  - `ART-09 / ART-14`: Chặn tải tệp lên Cloud Storage khi thiếu phiên xác thực.
- **Tương tác hệ thống Android gốc (Native System Interaction):**
  - `ART-10`: Kiểm thử hộp thoại cấp/từ chối quyền `POST_NOTIFICATIONS` trên Android 13+.

2. Phiên kiểm thử khám phá (Exploratory Testing — 25 Phút)

- Thực hiện trực tiếp trên máy ảo **Pixel 7 Emulator (Android 14 / API 34)**.
- Phát hiện và khắc phục triệt để 2 lỗi tràn bố cục (`RenderFlex overflow` trên thanh tìm kiếm và màn hình Onboarding khi xoay ngang).

3. Kiểm thử Widget Đa màn hình & Accessibility (`test/widget_test.dart`)

- Tự động hóa kiểm thử giao diện trên 4 kích thước màn hình: Điện thoại nhỏ (`320x568`), Điện thoại chuẩn (`412x915`), Xoay ngang (`800x360`), Máy tính bảng (`800x1280`).
- Kiểm thử phóng đại cỡ chữ hệ thống `textScaleFactor = 1.35x` và bàn phím ảo `viewInsets.bottom = 320px` — **100% không lỗi tràn khung hình**.

SLIDE 12: RÀ SOÁT MÃ NGUỒN BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI CODE REVIEW)

Đánh giá tự động chuyên sâu theo chuẩn CodeRabbit với 6 phát hiện trên 4 nhóm kỹ thuật (`docs/ai-code-review.md`)

Mã	Nhóm kỹ thuật	Phát hiện từ công cụ AI Code Review	Quyết định	Giải pháp khắc phục & Truy vết Git Commit
F-01	Security & Validation	`FirebaseStorageService` ban đầu chỉ nhận tệp ảnh, thiếu hỗ trợ xuất báo cáo `PDF` / `CSV`.	ACCEPT	Mở rộng danh sách phần mở rộng hợp lệ và ánh xạ chuẩn MIME-type (Đã commit).
F-02	Performance & UI	Màn hình Onboarding có nguy cơ bị `RenderFlex overflow` trên thiết bị màn hình thấp.	ACCEPT	Bọc nội dung trong `SingleChildScrollView` kết hợp `LayoutBuilder` (Đã commit).
F-03	Architecture	Thiếu phương thức ghi nhận sự kiện bắt buộc `export_file` trong `AnalyticsService`.	ACCEPT	Bổ sung hàm `logExportFile()` tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc No PII (Đã commit).
F-04	Error Handling	Cần cải thiện thông báo và log chẩn đoán khi gọi tải tệp lúc chưa có phiên Firebase.	MODIFY	Hiển thị thông báo tiếng Việt thân thiện kết hợp ghi nhận `recordHandledError` (Đã commit).
F-05	Cloud Security	Cần siết chặt giới hạn dung lượng tệp và kiểm tra MIME-type trong `firebase/storage.rules`.	ACCEPT	Áp dụng giới hạn `request.resource.size < 10 * 1024 * 1024` và `request.auth.uid == userId` (Đã commit).
F-06	Performance	Chu kỳ nạp Remote Config mặc định gây độ trễ khi kiểm thử thay đổi trực tiếp trên Console.	MODIFY	Tự động chuyển sang `Duration.zero` khi `kDebugMode == true`, giữ cache an toàn ở bản Release (Đã commit).

Kết quả nghiệm thu: Đã thực hiện **5 commit sửa lỗi nguyên tử (atomic commits)** trên Git với thông điệp rõ ràng, vượt xa mức yêu cầu tối thiểu của đề bài (`fix ≥ 3 findings`).

SLIDE 13: THÁCH THỨC KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Các bài học kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tích hợp đa nền tảng

1. Đồng bộ xác thực đa nền tảng giữa Firebase Auth và Hệ thống Microservices .NET (Dual Authentication)

- **Vấn đề:** Ứng dụng vừa cần phiên `FirebaseAuth` (để thỏa mãn luật `request.auth.uid` của Cloud Storage, Analytics, Crashlytics) vừa cần `JWT Access Token` của Backend `User Service (:5001)` để gọi Forum, Chat, AI.
- **Giải pháp:** Xây dựng cơ chế **Token Exchange & Graceful Fallback** trong `AuthRepository`: Sau khi xác thực Google Sign-In lấy Firebase ID Token, ứng dụng tự động đồng bộ với `:5001` để cấp JWT và lưu trữ bảo mật.

2. Bảo mật Cloud Storage không phụ thuộc vào trạng thái giả định ở Client

- **Vấn đề:** Nếu chỉ chặn ở giao diện hoặc dùng quy tắc Storage mở, người dùng khác có thể ghi đè hoặc đọc trái phép tài liệu báo cáo cá nhân.
- **Giải pháp:** Thiết lập bảo mật 2 lớp: Kiểm tra phiên xác thực ngay tại `FirebaseStorageService` trước khi mở luồng tải tệp, đồng thời cưỡng chế quy tắc `request.auth.uid == userId` kèm giới hạn `< 10MB` trong `firebase/storage.rules`.

3. Thích ứng giao diện đa kích thước màn hình Android & Phóng đại chữ (Responsive Accessibility)

- **Vấn đề:** Khung thẻ bài viết, danh sách bộ lọc và khung nhập bình luận dễ bị lỗi `RenderFlex overflowed` trên màn hình nhỏ (`320dp`), khi xoay ngang hoặc khi người dùng bật cỡ chữ lớn (`1.35x`).
- **Giải pháp:** Kết hợp `LayoutBuilder` , `SingleChildScrollView` , thanh công cụ cuộn ngang linh hoạt và tự động bù khoảng đệm bàn phím `MediaQuery.viewInsetsOf(context).bottom` .

SLIDE 14: TỔNG KẾT & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đánh giá mức độ hoàn thiện sản phẩm bàn giao Lab 3 & Lộ trình mở rộng

Tổng kết thành quả bàn giao Lab 3 (Hoàn thành 100% tiêu chí)

- **Kiến trúc MVVM chuẩn mực:** Tách biệt hoàn toàn tầng giao diện khỏi Firebase SDK thông qua `Service Layer` và `Riverpod Notifier`.
- **Tích hợp 6/6 Dịch vụ Firebase thực tế:** Authentication, Cloud Storage, FCM, Google Analytics, Crashlytics, Remote Config trên dự án `alumniconnect-295ed`.
- **Hoàn thiện 3 luồng Lab 2 & 41/41 Non-Admin User Stories:** Đồng bộ nhịp nhàng với hệ thống 5 Microservices .NET và SignalR.
- **Bằng chứng & Kiểm thử minh bạch:** Đạt **42/42 lượt chạy ARTEMIS (100%)**, hoàn tất báo cáo AI Code Review (6 phát hiện, 5 commit sửa lỗi) và **25 ảnh chụp minh chứng thực tế**.

Định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo

- **Gọi Video/Audio 1-1 trực tuyến:** Tích hợp WebRTC / Agora SDK phục vụ các buổi tư vấn Mentorship trực tiếp giữa cựu sinh viên và sinh viên.
- **Mở rộng kho tri thức AI Mentor (RAG):** Huấn luyện bổ sung trên dữ liệu đề cương môn học, cẩm nang OJT và xu hướng tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp đối tác FPT.
- **Quỹ học bổng & Sự kiện Alumni:** Tích hợp vé điện tử QR Check-in cho hội thảo và cổng đóng góp quỹ học bổng sinh viên.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY PHUONGLHK VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Nhóm F-Alumni (Đỗ Trọng Tín • Trương Chí Trung • Vinh • Nguyễn Quang Tâm • Khải) rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Thầy.